Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

UE/LS	**Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges (Tinkercad + echter Arduino)**		
Autor	**Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer)**		
Jg. + Fach/Lernfeld	Jahrgang 9–10 Technik / AWT (auch WPK, Profil, AG); jahrgangsübergreifend möglich	**Anzahl Unterrichtsstunden**	variabel
Raum/Geräte/Lernträger	Technikraum mit Laptops (Internet, Tinkercad-Zugang über Klassencode, Arduino IDE), je Arbeitsplatz ein Arduino-Uno-Set (Materialliste S. 6), Challenge-Karten, how-to guide, Arduino-progress, Skill-Level-Aushang; optional digitale Challenge-Plattform und Arduino-Lernplattform als Nachschlagewerk		
Handlungsziel/-produkt	Die Schülerinnen und Schüler lösen Probleme (absolvieren Challenges) eigenständig – zuerst in der Simulation, dann als realen Aufbau – und stärken so ihre Kompetenzen des selbstorganisierten Lernens.		
Hinweise	Die Challenges können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Jede Challenge geht mit Blöcken und mit Text (C++). Eine Fortsetzung in einem weiteren Schuljahr ist möglich, da der Fortschritt im Arduino-progress über Jahre dokumentiert wird. Weitere Hinweise am Ende dieser Dokumentation.		

Beschreibung

Das Konzept überträgt das Prinzip der Dobot-Challenges (Robotik) auf den Arduino: 17 Challenges mit Schwierigkeitsstufen („Chilis“: mild, spicy, hot, extra) geben die Aufgaben vor. Jede Challenge wird **zuerst in Tinkercad simuliert** und **anschließend real aufgebaut** und auf den Arduino geladen. Ein **how-to guide** unterstützt bei Problemen, der **Arduino-progress** dokumentiert den Fortschritt. Über **Checkpoint-Challenges** erreichen die Lernenden fünf **Skill-Level** (Beginner, Basic, Skilled, Specialist, Expert). So können Lernende mit unterschiedlichen Vorkenntnissen im selben Kurs arbeiten, ohne Aufgaben doppelt zu machen.

Überblick

Material	Format
Challenge-Karten #01–#17	A4 (2 Karten je Seite, A5 schneiden)
how-to guide (23 Themen)	A4, Ringbindung
Arduino-progress	A4, je Schüler/in
Skill-Level-Aushang	A3 (vektoriell, bis A0 skalierbar)
Dokumentation Checkpoints	Excel
Lösungen (Blöcke + Text)	A4, nur für Lehrkräfte
Digitale Challenge-Plattform	Browser (Progress, Ziel-Demos, Code-Prüfung)

Arduino-Challenges – Hinweise für Lehrkräfte · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (Namensnennung – nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen).
Ausgenommen: Screenshots/Abbildungen Dritter (Tinkercad/Autodesk, Fritzing).

Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

Kompetenzen
Die SuS … … beschreiben die Informationsverarbeitung nach dem EVA-Prinzip. (CV Profil Technik) … erklären das Zusammenwirken von Sensoren, Prozessoren und Aktoren. (CV Profil Technik) … erklären Steuerungsprozesse und Regelungsprozesse. (CV Profil Technik) … **planen, entwerfen und erstellen** modellhaft Steuerungen / Regelungen. (CV Profil Technik) … untersuchen, wie Computer Signale erfassen, verarbeiten und ausgeben. (CV Profil Technik) … **nutzen** Schnittstellen mithilfe eines Interfaces. (CV Profil Technik) … erstellen Programme unter Verwendung von Kontrollstrukturen (Bedingungen, Schleifen), Operatoren und Variablen. … strukturieren Handlungsabläufe in logische Teileinheiten. (KC Informatik) … überprüfen einen gegebenen Algorithmus durch systematisches Testen. (KC Informatik) **CV Profil Technik:** Niedersächsisches Kultusministerium (2011): Curriculare Vorgaben für die Realschule, Profil Technik. Hannover (Themenfelder „Steuern und Regeln“ und „Computereinsatz in automatisierten Prozessen“). **KC Informatik:** Niedersächsisches Kultusministerium (2014): Kerncurriculum für die Schulformen des Sekundarbereichs I, Schuljahrgänge 5–10, Informatik. Hannover.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Bedienung von Computern. Sicherheitsunterweisung im Fachraum (Arbeiten mit elektrischem Strom nur mit Schutzkleinspannung). Tinkercad-Klasse mit Klassencode (von der Lehrkraft angelegt).

Handlungsschritte	**Unterrichtsverlauf**	**Materialien und Hinweise**
Einstieg	Die Lehrkraft bespricht die Sicherheitsregeln (Umbau nur ohne Strom, kein Kurzschluss 5V–GND, ESD, Relais nur mit Batterie) und zeigt die Anmeldung in Tinkercad sowie den Wechsel zwischen Blöcken und Text. Sie erklärt das Prinzip: **erst simulieren, dann echt aufbauen**.	Laptops, Arduino-Sets how-to guide S. 4–5, 23–24
Erarbeitung	Die Lehrkraft erklärt das Prinzip der Challenges, Chilis, Checkpoints und des how-to guides und teilt das Arbeitsblatt Arduino-progress aus (oder nutzt die digitale Plattform). Die SuS absolvieren die Challenges in selbst gewählter Reihenfolge und dokumentieren ihren Fortschritt.	Challenge-Karten, how-to guide, Arduino-progress, digitale Challenge-Plattform (optional)
Sicherung	Die SuS führen die realen Aufbauten der Checkpoint-Challenges der Lehrkraft vor. Die Lehrkraft zeichnet im Arduino-progress ab und trägt das Schuljahr in die Dokumentation ein.	Skill-Level-Aushang, Dokumentation Checkpoints (Excel)

Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

Weitere Hinweise

Challenges: Die Challenge-Karten (zwei je A4-Seite, auf A5 schneiden) stehen z. B. in Prospektständern. Die SuS müssen sich nicht an die Reihenfolge halten und nicht alle Challenges erledigen; sie können auch gleich schwierigere wählen. Die Schwierigkeit ist an den Chilis ablesbar (mild – spicy – hot – extra). Jede Karte nennt Ziel, Anforderungen („Das muss funktionieren“), Bauteile und Anschlüsse, hilfreiche Befehle (als Block und als Text) und die passenden Seiten im how-to guide.

Erst simulieren, dann echt: Jede Challenge wird zuerst in Tinkercad aufgebaut und getestet, danach real mit Arduino, Steckbrett und Bauteilen. Den Code übernehmen die SuS aus Tinkercad („Blöcke + Text“) in die Arduino IDE. Fehler lassen sich so zuerst ohne Bauteilrisiko finden.

how-to guide: Er unterstützt bei Problemen; die Nutzung ist nicht verpflichtend. Er liegt als Ringbindung aus und ist zusätzlich in der digitalen Plattform enthalten. Ausführliche Erklärungen bietet die Arduino-Lernplattform (Standard- und Basis-Version).

Arduino-progress: Als Ausdruck oder digital dokumentieren die SuS ihren Fortschritt (Tinkercad ✓, echt ✓). Die Checkpoint-Spalte zeichnet die Lehrkraft ab. Der Ausdruck kann in einem Ordner im Fachraum abgeheftet werden, damit er über mehrere Jahre erhalten bleibt.

Skill-Level: Der Aushang zeigt, welche Checkpoint-Challenges für ein Level nötig sind: Beginner #02 · Basic #05 + #07 · Skilled #10 + #12 · Specialist #13 · Expert #15 + #17. Ein Level zählt, wenn seine Checkpoints und alle darunterliegenden erreicht sind. **Dokumentation:** In der Excel-Tabelle trägt die Lehrkraft das Schuljahr ein, in dem ein Checkpoint absolviert wurde; das Level wird automatisch berechnet.

Gründe für die Methodik: In der technischen Wirklichkeit steht meist ein Problem am Anfang. Man versucht es zunächst selbst zu lösen (Try and Error), dann gemeinsam oder mit Anleitungen (how-to guide). Mit dieser Vorgehensweise Probleme lösen zu können, ist eine wertvolle Kompetenz. Wichtig ist, dass die Lehrkraft unterstützt, damit kein Frust entsteht.

Sicherheit: Arbeiten mit elektrischem Strom nur mit Schutzkleinspannung (USB 5 V, Batterien). Umbauten nur bei abgezogenem USB-Kabel. Beim Relais (#16) schaltet der Arduino nur einen Kleinspannungs-Verbraucher mit eigener Batterie – niemals 230 V.

Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

Fachliche Hinweise zu Tinkercad und echter Hardware

- **Ton-Block:** In den Tinkercad-Blöcken ist die Zahl bei „Ton“ eine Notennummer (Frequenz = 440 Hz · $2^{(n-57)/12}$; 57 = 440 Hz, 60 = 523 Hz, 69 = 880 Hz). Im Text-Code steht direkt die Frequenz in Hz (`tone(8, 880, 100)`).
- **Ultraschall und TMP36:** Die Blöcke erzeugen im Text die Funktion `readUltrasonicDistance()` bzw. die Formel `-40 + 0.488155 * (analogRead(A1) - 20)`. Beim Übertragen in die Arduino IDE muss der gesamte Code (inkl. Funktion) kopiert werden.
- **„Zu Bereich zuordnen“:** Der Block rechnet immer vom Eingangsbereich 0–1023 aus (`map(x, 0, 1023, min, max)`).
- **Bodenfeuchte (#16):** In Tinkercad steigt der Wert mit der Feuchtigkeit. Bei vielen günstigen echten Sensoren (Modul mit Komparator) ist es umgekehrt – die SuS sollen deshalb immer zuerst trocken/nass messen und den Grenzwert daraus ableiten. Das ist Teil der Challenge.
- **Gassensor (#15):** Tinkercad nutzt einen generischen Gassensor. Real eignet sich ein MQ-135 auf Breakout-Board (AO an A0); er braucht nach dem Einschalten einige Minuten Aufheizzeit. Er misst VOC/Luftbelastung, kein reines CO_2.
- **Relais (#16):** Viele Relais-Module sind „Low Level Trigger“ (schalten bei LOW). Entweder Module mit High-Level-Trigger verwenden oder die Logik umkehren lassen.
- **Taster:** In den Karten ist ein Pulldown-Widerstand von 10 kΩ angegeben; 1 kΩ (wie in der Lernplattform) funktioniert ebenfalls.
- **Digitale Challenge-Plattform:** Sie enthält Ziel-Demos (Simulation mit verborgenem Lösungscode), eine automatische Code-Prüfung je Challenge (eingefügter Tinkercad-Text), statt einer eingebauten KI einen fertigen Promptvorschlag für die schuleigene KI (AIS.chat über moin.schule, fobizz-Klassenraum) mit Datenschutzhinweis und einen Export als Lernnachweis. Der Fortschritt wird nur im Browser der SuS gespeichert und kann als Datei gesichert werden.

Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

Übersicht der Challenges

#	Challenge	Stufe	Checkpoint	Inhalte	how-to S.
01	Blinklicht	MILD		Tinkercad starten, Code-Editor und Simulation, Das Steckbrett, Die LED richtig anschließen, Ausgänge schalten und warten	4, 5, 6, 7, 8
02	Warnblinker am Bahnübergang	MILD	Beginner	Das Steckbrett, Die LED richtig anschließen, Ausgänge schalten und warten	6, 7, 8
03	SOS-Notruf	SPICY		Ausgänge schalten und warten, Wiederholen: Schleifen	8, 9
04	Verkehrsampel	SPICY		Die LED richtig anschließen, Ausgänge schalten und warten	7, 8
05	Fußgängerampel mit Taster	HOT	Basic	Der Taster, Variablen und Rechnen, Wenn – dann – sonst	16, 10, 15
06	Sanftes Licht	MILD		Dimmen mit PWM	11
07	Partylicht	MILD	Basic	Die RGB-LED, Dimmen mit PWM	12, 11
08	Lichtmesser	SPICY		Analoge Sensoren: der Fotowiderstand, Variablen und Rechnen, Der serielle Monitor	14, 10, 13
09	Nachtlicht	SPICY		Analoge Sensoren: der Fotowiderstand, Wenn – dann – sonst	14, 15
10	Countdown	SPICY	Skilled	Variablen und Rechnen, Wiederholen: Schleifen	10, 9
11	Regenbogen	HOT		Wiederholen: Schleifen, Variablen und Rechnen, Die RGB-LED	9, 10, 12
12	Einparkhilfe	HOT	Skilled	Der Ultraschallsensor HC-SR04, Töne mit dem Piezo, Wenn – dann – sonst, Der serielle Monitor	19, 18, 15, 13
13	Schranke	HOT	Specialist	Der Servo, Der Taster, Wiederholen: Schleifen, Wenn – dann – sonst	17, 16, 9, 15
14	Hitzewarner	HOT		Der Temperatursensor TMP36, Töne mit dem Piezo, Wenn – dann – sonst, Der serielle Monitor	20, 18, 15, 13
15	Luft-Ampel	EXTRA	Expert	Gassensor und Bodenfeuchtesensor, Die RGB-LED, Wenn – dann – sonst, Der serielle Monitor	21, 12, 15, 13
16	Pflanzenwächter	HOT		Gassensor und Bodenfeuchtesensor, Das Relais, Wenn – dann – sonst, Der serielle Monitor	21, 22, 15, 13
17	Alarmanlage	EXTRA	Expert	Variablen und Rechnen, Wenn – dann – sonst, Der Taster, Analoge Sensoren: der Fotowiderstand, Töne mit dem Piezo	10, 15, 16, 14, 18

Selbstorganisiertes Lernen mit Arduino-Challenges: Unterrichtssequenz / Lernsituation

Materialliste je Arbeitsplatz (für alle 17 Challenges)

Bauteil	Anzahl
Arduino Uno (kompatibel) + USB-Kabel (Datenkabel)	1
Steckbrett (830 Kontakte) + Steckkabel	1 + ca. 20
LEDs rot / gelb / grün	2 / 1 / 2
Widerstände 220 Ω oder 330 Ω	5
Widerstände 10 kΩ	2
Taster (4 Beine)	1
Fotowiderstand (LDR)	1
RGB-LED, gemeinsame Kathode	1
Piezo-Lautsprecher (passiv)	1
Servo SG90	1
Ultraschallsensor HC-SR04	1
Temperatursensor TMP36	1
Gassensor MQ-135 auf Breakout-Board	1
Bodenfeuchtesensor + Blumentopf	1
Relais-Modul 5 V (High-Level-Trigger)	1
Kleiner DC-Motor/Pumpe + 9-V-Batterie mit Clip	1

Für Lerngruppen mit 16 Lernenden sind 8 Arbeitsplätze (Partnerarbeit) sinnvoll. Die Challenges #01–#10 kommen mit LEDs, Widerständen, Taster und Fotowiderstand aus; Sensor- und Aktorbauteile für #11–#17 können auch als Klassensatz in geringerer Stückzahl ausgegeben werden.

Arduino-Challenges – Hinweise für Lehrkräfte · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (Namensnennung – nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen).
Ausgenommen: Screenshots/Abbildungen Dritter (Tinkercad/Autodesk, Fritzing).